



دانشکده نفت آبادان (شهید تندگویان)

فرم انتخاب پروژه کارشناسی

نیمسال اول سال تحصیلی

نام و نام خانوادگی : نیما فتوت	شماره دانشجویی : ۴۰۱۶۸۰۲۲	نام استاد: دکتر سینا سوداگر
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

عنوان پروژه به فارسی : توسعه یک شبیه‌ساز مبتنی بر پایتون برای سیگنال A-Scan فراصوت در حالت پالس-اکو

خلاصه پروژه به فارسی:

در آزمون‌های غیرمخرب فراصوت، سیگنال A-Scan حاوی اطلاعات ارزشمندی از موقعیت و اندازه عیوب درون قطعات است. شبیه‌سازی عددی این سیگنال پیش از انجام آزمون واقعی، به بهینه‌سازی پارامترها و تفسیر دقیق‌تر نتایج کمک می‌کند. در این پروژه، یک شبیه‌ساز یک‌بعدی به زبان پایتون پیاده‌سازی می‌شود که فرآیند پالس-اکو را در امتداد عمود بر سطح قطعه مدل می‌کند. مراحل کار شامل: (۱) تولید پالس ترنسدیوسر به صورت سیگنال گوسی مدوله‌شده، (۲) مدل‌سازی انتشار موج با در نظر گرفتن سرعت صوت و ضریب تضعیف، (۳) محاسبه بازتاب از عیب نقطه‌ای یا سطحی با ضریب بازتاب مشخص، (۴) اعمال نویز گاوسی و فیلترگذاری متناسب با پهنای باند ترنسدیوسر، و (۵) رسم سیگنال A-Scan نهایی در حوزه زمان یا عمق است. اهداف اصلی، دستیابی به خروجی‌ای است که زمان بازگشت پژواک و دامنه آن را مطابق روابط فیزیکی (مانند $t = 2d/v$ و تضعیف نمایی) نشان دهد. همچنین صحت شبیه‌سازی با مقایسه با حالت تحلیلی (بدون عیب و با عیب در عمق معلوم) تأیید می‌گردد. در پایان، گزارشی شامل مدل‌های فیزیکی استفاده شده، کد پایتون و تحلیل نتایج ارائه خواهد شد. این پروژه پایه‌ای برای درک فیزیک فراصوت و توسعه شبیه‌سازهای پیشرفته‌تر (دو یا سه‌بعدی) فراهم می‌کند.

عنوان پروژه به انگلیسی : Development of a Python-Based Simulator for Ultrasonic Pulse-Echo A-Scan Signal

خلاصه پروژه به انگلیسی:

In non-destructive ultrasonic testing, the A-scan signal contains valuable information about the location and size of defects inside components. Numerical simulation of this signal before actual testing helps optimize parameters and interpret results more accurately. In this project, a one-dimensional simulator is implemented in Python to model the pulse-echo process along the direction perpendicular to the component surface. The main steps include: (1) generating the transducer pulse as a modulated Gaussian signal, (2) modeling wave propagation considering sound velocity and attenuation coefficient, (3) calculating the reflection from a point or planar defect with a specified reflection coefficient, (4) adding Gaussian noise and filtering according to the transducer bandwidth, and (5) plotting the final A-scan signal in the time or depth domain. The primary objectives are to obtain an output that correctly represents the echo arrival time and amplitude according to physical laws (e.g., $t = 2d/v$ and exponential attenuation). The simulation accuracy will be validated by comparison with analytical cases (no defect and a defect at a known depth). Finally, a report will be provided including the physical models used, the Python code, and analysis of the results. This project provides a foundation for understanding ultrasonic physics and developing more advanced (2D or 3D) simulators.

هزینه و امکانات مورد نیاز:

تأیید مدیر گروه

تأیید استاد راهنمای پروژه